



Faculdade de Ciências

Departamento de Física

Disciplina: Física Básica

Aula Prática #5: Estática e dinâmica de corpos rígidos

CURSOS: AG, EF & AEA (1º Ano)

Fevereiro/2026

Esta ficha prática aborda exercícios sobre Estática e Dinâmica de Corpos Rígidos, com foco na análise de forças, momentos, equilíbrio e movimento rotacional. Leia atentamente e responda com clareza e rigor científico.

1. Uma haste fina de 1,0 m de comprimento tem massa desprezível. Há 5 corpos colocados ao longo dela, cada um com 1,0 kg e situados a 0, 25, 50; 75 e 100 cm, respectivamente de uma extremidade. Calcule o momento de inércia do sistema em relação a um eixo perpendicular à haste que passa por: **(a)** uma das extremidades; **(b)** segunda massa; **(c)** centro de massa; **(d)** verifique o teorema de Steiner.
2. Três massas de 3 kg cada estão nos vértices de um triângulo equilátero de 10 cm de lado.
 - (a) Calcule o momento de inércia do sistema em relação ao eixo perpendicular ao plano do triângulo que passa pelo centro de massa;
 - (b) Usando o teorema de Steiner, determine o momento de inércia do sistema em relação a um eixo perpendicular ao plano do triângulo que passa pelo vértice.
3. Dois discos de mesmo raio $R = 0,40$ m e de massas $m_1 = 7,0\text{ kg}$ e $m_2 = 21\text{ kg}$ podem girar sem atrito em torno do mesmo eixo vertical (veja Figura 1). Inicialmente ambos discos encontram-se em repouso. Sobre o primeiro disco, actua durante $t = 3$ s, uma força tangencial e constante $F = 28$ N. Depois o segundo disco é posto em contacto com o primeiro. Determinar a velocidade angular ω final dos discos.

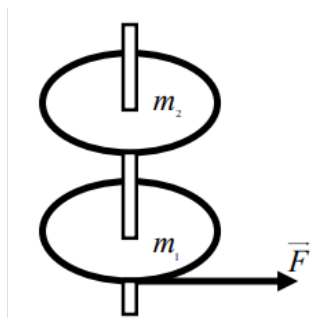


Figure 1: Dois discos de raio R girando sem atrito em torno do mesmo eixo vertical.

4. Considere o sistema da Figura 2 com os seguintes dados: $I_{CM(\text{sistema})} = 6,0 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$, $r = 0,30 \text{ m}$, $R = 0,60 \text{ m}$, $m_A = 50 \text{ kg}$ e $m_B = 150 \text{ kg}$. Determine:
- A aceleração angular do sistema;
 - A tensão em cada fio.

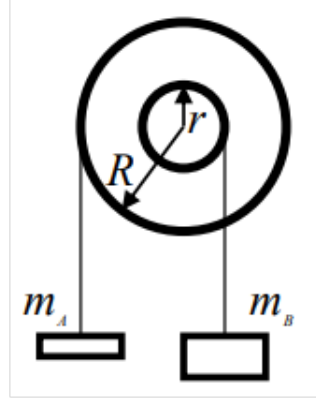


Figure 2: Dois discos de raio R girando sem atrito em torno do mesmo eixo vertical.

5. Uma esfera uniforme, de massa $M = 5,0 \text{ kg}$ e raio $R = 10 \text{ cm}$, gira em torno de um eixo vertical sem atrito. Uma corda leve (massa desprezível), que passa em torno do “equador” da esfera e por uma polia (raio $r = R$) tem, na outra extremidade, um pequeno objecto pendurado, de massa $m = 0,50 \text{ kg}$, como mostra a Figura 3.
- Desenhe na figura todas as forças que actuam no sistema;
 - Determine a aceleração do objecto, inicialmente em repouso. ($I_{CM(\text{polia})} = 0,003 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ e $I_{CM(\text{esfera})} = \frac{2}{5}MR^2$).

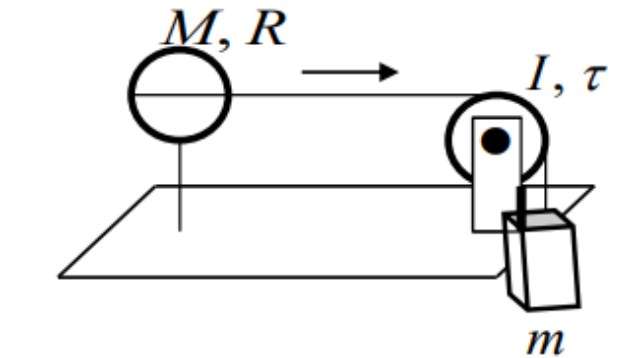


Figure 3: Dois discos de raio R girando sem atrito em torno do mesmo eixo vertical.

6. Um cilindro maciço desce rolando num plano inclinado partindo da altura $h = 2 \text{ m}$, como mostra a Figura 4. determine a velocidade do cilindro ao atingir a base do plano.
7. A polia da Figura 5, de raio $0,50 \text{ m}$ e massa de 25 kg , pode girar em torno de seu eixo horizontal. Um fio é enrolado ‘a polia, tendo em sua extremidade livre, uma massa de 10 kg . Calcule: (a) a aceleração angular da polia; (b) A aceleração linear do corpo; (c) a tensão no fio.
8. Calcule a aceleração do sistema da Figura 6 sendo que o raio da polia é R , sua massa é M , e ela está girando devido ao atrito com o fio. Nesse caso, $m_1 = 50 \text{ kg}$, $m_2 = 200 \text{ kg}$, $M = 15 \text{ kg}$ e $R = 10 \text{ cm}$ ($I_{CM} = \frac{1}{2}MR^2$).

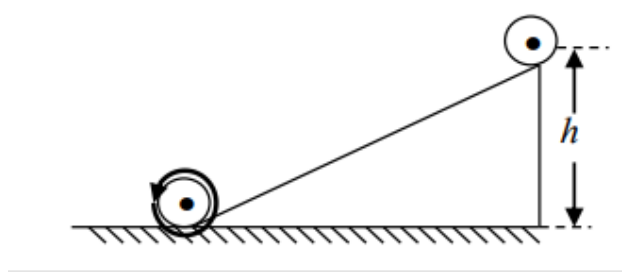


Figure 4: Dois discos de raio R girando sem atrito em torno do mesmo eixo vertical.

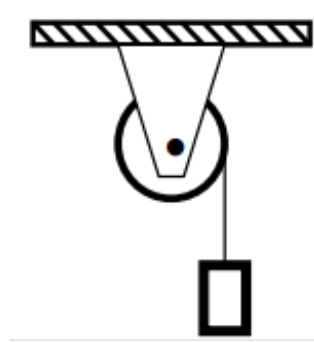


Figure 5: Polia girando em torno de seu eixo horizontal

9. Uma roda girante está submetida a um torque de 10 Nm devido ao atrito em seu eixo. O raio da roda é $0,60 \text{ m}$, sua massa é 100 kg e ela está girando a 175 rad.s^{-1} . Determine: (a) quanto tempo leva a roda para parar; (b) quantas voltas ela dará antes de parar.
10. Uma roldana possui raio $r=15\text{cm}$ e momento de inércia em relação ao eixo de rotação central, igual a $1,0 \times 10^5 \text{ g} \cdot \text{cm}^2$. sobre a periferia da roldana, aplica-se uma força tangencial que varia com tempo de acordo com a relação $F = 2t + t^2$, onde F está expresso em N e t em segundos. Sabendo-se que a roldana está inicialmente em repouso, determine: (a) O módulo do torque para $t = 5 \text{ s}$; (b) a aceleração angular para $t = 5 \text{ s}$; (c) a expressão da velocidade angular em função do tempo; (d) a velocidade angular para $t = 5 \text{ s}$; (e) o valor da energia cinética de rotação para $t = 5 \text{ s}$.
11. O raio de uma moeda é de 1 cm e sua massa é de 5 g . Ela está rolando, sobre um plano inclinado, 'a razão de 6 rps . Determine: (a) A sua energia cinética total; (b) A distância vertical da qual deveria cair para adquirir essa energia cinética.

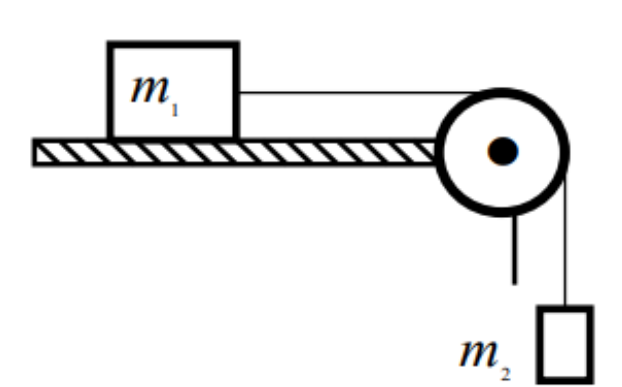


Figure 6: Sistema de raio da polia R e massa M .

Bom trabalho!
Grupo da Disciplina de Física

“Compreender as forças e os momentos que atuam sobre um corpo rígido é o primeiro passo para transformar equilíbrio e movimento em verdadeiro entendimento da mecânica.”
(Adaptado de Albert Einstein)